

**AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA**

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ



TEORIA STEROWANIA II: ĆWICZENIA LABORATORYJNE

---

## Wytyczne dla Ćwiczenia 7

Układy Dyskretne

---

Dariusz Cieślak, Maciej Różewicz

Kraków, 3 marca 2026

## 1 Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z własnościami systemów dynamicznych dyskretnych w czasie. Systemy takie opisuje się zwykle za pomocą równań rekurencyjnych zamiast równań różniczkowych, oraz transmitancji opartej na transformacie  $Z$  zamiast transformacie Laplace'a. Z modelami takimi można spotkać się w praktyce bardzo często, praktycznie zawsze przy sterowaniu komputerowym i numerycznym rozwiązywaniu równań różniczkowych.

Istnieją również przypadki, gdzie opis taki wynika wprost z jego natury.

## 2 Przebieg ćwiczenia

W trakcie realizacji ćwiczeń należy dla każdego z przykładów:

- wyznaczyć regulator proporcjonalny stabilizujący układ po zamknięciu pętli sprzężenia zwrotnego,
- wyznaczyć maksymalny okres dyskretyzacji wynikający z charakterystyki częstotliwościowej,
- zamodelować układ w Simulinku - użyć modelu ciągłego i obudować go blokami ZOH,
- wyznaczyć odpowiedź na wymuszenie skokowe układu ciągłego i dyskretnego - wyznaczyć analitycznie lub symulacyjnie maksymalny okres próbkowania, dla którego regulator wyznaczony dla układu ciągłego zapewni stabilność przy sterowaniu dyskretnym,
- dokonać dyskretyzacji układu ciągłego - metodą z punktu 2.1.2 dla układu danego w postaci równań stanu, metodą Tustina dla układów danych w postaci transmitancji,
- wyznaczyć dyskretny regulator proporcjonalny stabilizujący układ sterowania,
- wyznaczyć odpowiedź na wymuszenie skokowe układu ciągłego i dyskretnego,
- wyznaczyć model dyskretny dla różnych metod dyskretyzacji dostępnych w metodzie `c2d`, porównać odpowiedzi na skok jednostkowy układu ciągłego i układów dyskretnych, porównać zakres  $K$  stabilizujących dla różnych metod dyskretyzacji.

### 2.1 System 1

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$
$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} x$$

### 2.2 System 2

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$
$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} x$$

### 2.3 System 3

$$G(s) = \frac{1}{s+1}$$

### 2.4 System 3

$$G(s) = \frac{1}{s(s^2 + s + 1)}$$